

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 02 — Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Nome: _____ Data: _____

1. O que é um computador?

Um computador é uma máquina que processa dados seguindo instruções (programas). Ele recebe informações (entrada), processa, armazena e exibe resultados (saída).

Etapa	Função	Exemplo
Entrada	Receber dados	Teclado, mouse, microfone
Processamento	Executar instruções	CPU (processador)
Armazenamento	Guardar dados	HD, SSD, RAM
Saída	Exibir resultados	Monitor, caixas de som

2. Arquitetura von Neumann

A maioria dos computadores modernos segue o modelo de von Neumann: dados e instruções são armazenados na mesma memória e processados sequencialmente pela CPU.

Exercício 1 — Identifique a etapa

Para cada item abaixo, indique qual etapa do computador ele representa (Entrada, Processamento, Armazenamento ou Saída):

Monitor:

HD SSD:

Processador (CPU):

Teclado:

Pen drive:

Caixa de som:

Exercício 2 — Com suas palavras

Explique o que é um computador usando as quatro etapas acima.

Desafio — Cite um dispositivo que realiza mais de uma etapa ao mesmo tempo e explique.

Resumo da aula

- Computador recebe, processa, armazena e exibe informações.
- As quatro etapas são: Entrada, Processamento, Armazenamento e Saída.
- A arquitetura von Neumann é a base dos computadores modernos.